

Занятие 6.

Обработка массивов и строк

Результаты решенных задач разместить на Github (все задачи в одном проекте). В файле readme представить

- Условие задач;
- Наборы тестов с результатами работы программы.

В решении допускается использование собственных функций. В задаче можно использовать обработку исключительных ситуаций (try .. catch).

Не допускается использование коллекций и иных структур данных, кроме массивов и класса string.

Важно:

Решение задачи на массивы - 2,5 балла (максимум)

Решение задачи на строки - 2,5 балла (максимум)

Задачи не отправляются на доработку.

Допускается только ОДНА ссылка на репозиторий Github.

После окончания занятия дается ОДНА неделя на решение задачи без понижения баллов (неделя считается с дня, когда занятие проводилось у группы).

Если задачи сданы (загружены в Github, отправлены на проверку) после указанного срока, то по каждой задаче идет снижение на 0,5 баллов.

Условия задач на обработку массивов

Вариант 1.

Написать программу, которая объединяет два упорядоченных по возрастанию массива в один. Использовать алгоритм сортировки пузырьком.

Ввод: 1 2 8 4 5

3 2 5 9 1

Вывод:

1 2 4 5 8 1 2 3 5 9

Вариант 2.

Написать программу, которая, используя метод бинарного поиска, выполняет поиск в упорядоченном по возрастанию массиве. Массив предварительно сортируется методом «пузырька».

Вариант 3.

Написать программу, которая обрабатывает результаты рейтинга студентов. Результат рейтинга попадает в один сегмент из 10 (если считать от 0 до 100). Для каждого сегмента рассчитать процент студентов от общего количества. Вывести данные по предварительным оценкам студентов, принимая во внимание, что оценки выставляются в соответствии со следующими градациями:

Отлично: 85...100 %.

Хорошо: 75...84 %.

Удовлетворительно: 60...74 %.

Неудовлетворительно: 0...59 %

Вариант 4.

Написать программу, которая проверяет, является ли введенная с клавиатуры квадратная матрица «магическим» квадратом.

«Магическим» квадратом называется матрица, у которой сумма чисел в каждом горизонтальном ряду, в каждом вертикальном и по каждой из диагоналей одна и та же.

Например

2	9	4
7	5	3
6	1	8

Вариант 5.

В массиве записаны данные температуры в течение года. Вывести среднюю температуру за каждый месяц. Вывести самый холодный и самый теплый месяцы.

Вариант 6.

Написать программу, которая удаляет из массива все элементы больше определенного значения. Использовать динамический массив. Вывести размерность массива до обработки и после удаления элементов.

Вариант 7.

Дана квадратная матрица. Вывести суммы элементов, стоящих выше главной диагонали, ниже нее, выше побочной диагонали и ниже ее.

Вариант 8.

Написать программу с реализацией собственной функции `dot(A, B)`, которая производит умножение двух матриц `A` и `B`. Обязательно проверить соответствие размерности массивов.

Вариант 9.

Дан одномерный массив размерности `N`. Вводятся 2 числа `P` (номер блока) и `C` (размерность блока). Необходимо поместить в отдельный массив часть исходного массива из `C` элементов, находящийся в `P` по счету блоке.

Ввод: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

`P = 3`

`C = 4`

Вывод:

9 1 2 3

Вариант 10.

Написать программу, которая находит `M` максимальных чисел в массиве размерности `N`. Максимальные числа представить в виде отдельного массива.

Вариант 11.

Имеется массив действительных чисел. Заменить все нулевые элементы средним значением. Поместить в другой массив все ненулевые элементы. Сравнить средние значения обоих массивов.

Вариант 12.

Дан двумерный массив. В первой строке массива указаны номера столбцов. Вводится значение K – номер столбца матрицы. Упорядочить элементы матрицы в соответствии с порядком в K столбце.

Вариант 13.

Дан массив из N элементов. Вводится число K – количество блоков ($K \ll N$). Упорядочить элементы по убыванию в каждом блоке.

Вариант 14.

В массиве представлены данные об n средних чеках покупателей в магазине. Найти все аномальные выбросы в этом массиве, используя формулу Z -оценки. Формула для расчета Z -оценки:

$Z_i = (X_i - \mu) / \sigma$, где X_i – значение массива, μ – среднее арифметическое элементов массива, $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \mu)^2}{n-1}}$ – стандартное отклонение,

Вариант 15.

Имеется массив из ID пользователей. Используя алгоритм смещения на N разрядов влево ($<<$) зашифровать элементы массива. Выполнить расшифровку элементов массива с помощью операции $>>$.

Вариант 16.

В массиве представлены предельные нагрузки сети за каждый час в течение суток. Необходимо выяснить, какое самое напряженное время для системных администраторов (утро, день, вечер или ночь).

Вариант 17.

Дан двумерный массив. В первом столбце массива указаны номера строк. Вводится значение K – номер строки матрицы. Упорядочить элементы матрицы в соответствии с порядком в K строке.

Вариант 18.

«Сокол Тысячелетия» имеет координаты местонахождения вражеских кораблей в виде массива, где первая строка номера кораблей, а следующие 3 строки – координаты кораблей в пространстве. Хан Соло ввел данные местонахождения своего корабля. Ваша программа должна помочь рассчитать ему координаты точки перемещения корабля «Сокол Тысячелетия» на максимальном удалении от вражеских кораблей, а также выяснить, какой вражеский корабль угрожает «Соколу Тысячелетия» больше всего.

Вариант 19.

Дан массив действительных чисел. Получить новый массив их элементов данного массива, расположенных между максимальным и минимальным элементами.

Вариант 20.

Дана матрица точек размером $N \times M$. Известны размеры квадратной матрицы $K \times K$ ($K < N$, $K < M$). Вывести на экран все квадратные матрицы, полученные из исходной матрицы.

Вариант 21.

Дан массив из N элементов. Вводится число K – количество блоков ($K \ll N$). Упорядочить элементы по возрастанию в каждом блоке.

Вариант 22.

В массиве представлены средние скорости движения трафика на улицах города (всего N улиц). Необходимо выяснить, какие улицы самые высоконагруженные и вывести номера улиц, по которым можно пускать маршруты в объезд.

Вариант 23.

Имеется массив действительных чисел. Заменить все нулевые элементы значением, которое встречается в массиве чаще других (мода).

Вариант 24.

В целочисленном массиве $M(N)$, $N \leq 20$, содержатся разные числа от 1 до k , $k < N$, а в массиве $S(k)$ - не повторяющиеся числа от 1 до k в произвольном порядке. Требуется зашифровать данные массива M следующим образом: новым значением элемента массива M будет значение элемента массива S , индекс которого равен значению этого элемента массива M . Затем расшифровать i -тое значение массива M и присвоить результат переменной P .

Вариант 25.

На заданном отрезке, с заданным шагом изменения аргумента вычислить и поместить в массив F 30 значений функции $e^{-x} \sin(6x)$, делённые на её последнее положительное значение.

Вариант 26.

Последовательность S из нулей и единиц длиной $L < 30$ зашифровать и поместить в массив D . Шифровать по следующему правилу: положить $D_1 = S_1$, а далее $D_i = 1$, если $S_i = S_{i-1}$, иначе – 0. Затем по данным из D расшифровать последовательность и поместить в массив R .

Вариант 27.

«Сокол Тысячелетия» имеет координаты местонахождения повстанцев в виде массива, где первая строка номера повстанцев, а следующие 3 строки – координаты планет, на которых находятся повстанцы. Чубака ввел данные местонахождения своего корабля. Ваша программа должна помочь рассчитать ему порядок перемещения корабля «Сокол Тысячелетия» чтобы забрать всех повстанцев себе на корабль.

Вариант 28.

Имеется массив из натуральных чисел. Используя алгоритм смещения на N разрядов влево ($<<$) зашифровать весь массив. Выполнить расшифровку массива с помощью операции $>>$.

Вариант 29.

Написать программу, которая, используя метод бинарного поиска, выполняет поиск в упорядоченном по возрастанию массиве. Массив предварительно сортируется методом «пузырька».

Вариант 30.

Написать программу, которая объединяет два упорядоченных по возрастанию массива в один. Использовать алгоритм сортировки пузырьком.

Ввод: 1 2 8 4 5

3 2 5 9 1

Вывод:

1 2 4 5 8 1 2 3 5 9

Вариант 31.

Напишите программу, которая находит в упорядоченном массиве позицию искомого элемента самым быстрым способом. В случае, если элемент не найден, программа возвращает -1. Если изначальный массив не отсортирован, то его нужно отсортировать методом «пузырька».

Вариант 32.

В массиве представлены средние скорости движения трафика на улицах города (всего N улиц). Необходимо выяснить, какие улицы самые высоконагруженные и вывести номера улиц, по которым можно пускать маршруты в объезд.

Вариант 33.

Дан одномерный массив размерности N. Вводятся 2 числа P (номер блока) и C (размерность блока). Необходимо поместить в отдельный массив часть исходного массива из C элементов, находящийся в P по счету блоке.

Ввод: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3

P = 3

C = 4

Вывод:

9 1 2 3

Вариант 34.

В массиве представлены данные об n средних чеках покупателей в магазине. Найти все аномальные выбросы в этом массиве, используя формулу Z-оценки. Формула для расчета Z-оценки:

$Z_i = (X_i - \mu) / \sigma$, где X_i – значение массива, μ – среднее арифметическое элементов массива, $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \mu)^2}{n-1}}$ – стандартное отклонение,

Вариант 35.

В массиве представлены предельные нагрузки сети за каждый час в течение суток. Необходимо выяснить, какое самое напряженное время для системных администраторов (утро, день, вечер или ночь).

Вариант 36.

Дана квадратная матрица. Вывести суммы элементов, стоящих выше главной диагонали, ниже нее, выше побочной диагонали и ниже ее.

Условия задач на обработку строк

Справочный материал по работе со строками указан после вариантов

Вариант 1.

Дана строка. Определить количество слов, равных самому короткому слову в строке.

Вариант 2.

Написать программу, которая проверяет, является ли введенная с клавиатуры строка шестнадцатеричным числом.

Вариант 3.

Дана строка. Поменять местами самое длинное и самое короткое слово.

Вариант 4.

Дана строка. Сколько слов имеют длину, равную N символам?

Вариант 5.

Дана строка. Удалить слова со M по N.

Вариант 6.

Дана строка. Перевернуть каждое слово в строке. Порядок слов не менять.

Вариант 7.

Дан текст. Сколько в тексте слов начинаются и заканчиваются на одну и ту же букву.

Вариант 8.

Дан текст. Найти в нем все номера телефонов. Номера телефонов начинаются с цифры 8 и содержат ровно 11 цифр. Не использовать регулярные выражения.

Вариант 9.

Дан текст. Найти в нем все адреса ботов мессенджера. Адрес бота в мессенджере начинается с символа @, не содержит пробелов, не начинается с цифры и содержит только латиницу и нижнее подчеркивание. Не использовать регулярные выражения.

Вариант 10.

Дан текст в формате HTML. Найти в нем все гиперссылки. Гиперссылки могут быть такими:

<https://www.susu.ru/ru>

https://ya.ru/?npr=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F

<http://web-archive.com>

Вариант 11.

Дан текст. Подсчитать сколько раз в нем встречается определенное слово.

Вариант 12.

В необработанном тексте имеется информация о количестве магазинов «Пятёрочка» в каждом городе. В тексте имеются и числовые данные, связанные со средним чеком покупателей в этих магазинах. Нужно написать программу, которая выведет на экран сколько магазинов в указанных городах. Склонение города не менять. Регулярные выражения не использовать.

Ввод: *В славном городе Челябинске 385, при этом средний чек составляет 503 рубля. Средний чек 527 р. в Ростове-на-Дону 405 магазинов.*

Вариант 13.

Написать программу, которая проверяет, является ли введенная с клавиатуры строка вещественным числом.

Вариант 14.

Даны 2 текста. Вывести их общие слова.

Вариант 15.

Дана строка. Удалить слова со M по N.

Вариант 16.

Дан текст в формате HTML. Найти в нем все гиперссылки. Гиперссылки могут быть такими:

<https://www.susu.ru/ru>

https://ya.ru/?npr=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fhttp://web-archive.com

Вариант 17.

Дана строка. Сколько слов имеют длину, не равную N символам?

Вариант 18.

Из заданного предложения выбрать и напечатать те символы, которые встречаются в нем ровно один раз (в том порядке, как они встречаются в тексте).

Вариант 19.

Дан текст, в котором с помощью тегов `<mark> ... </mark>` выделен текст тех понятий, которые будут на экзамене. Напишите программу, которая выводит только промаркированные понятия. Учтите, что разметка может быть нарушена, то есть может отсутствовать открывающийся тег `<mark>` или закрывающийся тег `</mark>`. Считать такие строки не выделенными.

Вариант 20.

В тексте представлены шестнадцатеричные коды цветов. Примеры цветов: `#f6F601`, `#000000`, `#fff`, `#A8A8A8`. Вывести на экран все цвета, встречающиеся в тексте.

Вариант 21.

Вас попросили написать программу «Контентный фильтр». Работает она очень просто: есть несколько запрещенных слов, если в тексте присутствует запрещенное слово, то оно заменяется таким количеством символов *, сколько букв в этом слове.

Вариант 22.

Дана строка. Расставить правильно запятые перед союзами «а» и «но».

Вариант 23.

Дан текст. Найти в нем все адреса ботов мессенджера. Адрес бота в мессенджере начинается с символа `@`, не содержит пробелов, не начинается с цифры и содержит только латиницу и нижнее подчеркивание. Не использовать регулярные выражения.

Вариант 24.

Дан текст. Найти в нем все email адреса. Email адрес не содержит пробелов, содержит латиницу, цифры, точки, `@`, нижнее подчеркивание и дефис.

Вариант 25.

Дан текст, в котором с помощью тегов `<strong> ... </strong>` выделены ФИО героев ВОВ. Напишите программу, которая выводит только ФИО героев. Учтите, что разметка может быть нарушена, то есть может отсутствовать открывающийся тег `<strong>` или закрывающийся тег `</strong>`. Считать такие строки не выделенными.

Вариант 26.

Даны 2 текста. Вывести те слова первого текста, которых нет во втором.

Вариант 27.

В необработанном тексте имеется информация о количестве магазинов «Ашан» в каждом городе. В тексте имеются и числовые данные, связанные со

средним чеком покупателей в этих магазинах. Нужно написать программу, которая выведет на экран сколько магазинов в указанных городах. Склонение города не менять. Регулярные выражения не использовать.

Ввод: *В Москве 67 магазинов Ашан, при этом средний чек составляет 1123 рубля. Средний чек 982 рубля в Санкт--Петербурге 7 магазинов.*

Вариант 28.

Вас попросили написать программу, которая обрабатывает неправильно отформатированный текст. В тексте случайно кто-то поменял регистр на нижний. И если с символами начала предложений начинающий программист справился самостоятельно, то вот аббревиатуры попросил заменить вас.

Ввод: *Машинное обучение (ml) — это раздел ai, в котором компьютеры учатся решать задачи без прямых инструкций программиста. Вместо того чтобы прописывать алгоритм действий для каждого случая, специалист передает машине данные, а она сама находит в них закономерности и делает выводы.*

ML

AI

Вывод: *Машинное обучение (ML) — это раздел AI, в котором компьютеры учатся решать задачи без прямых инструкций программиста. Вместо того чтобы прописывать алгоритм действий для каждого случая, специалист передает машине данные, а она сама находит в них закономерности и делает выводы.*

Вариант 29.

В тексте представлены шестнадцатеричные коды цветов. Примеры цветов: #f6F601, #000000, #fff, #A8A8A8. Вывести на экран все цвета, встречающиеся в тексте.

Вариант 30.

Дана строка. Определить количество слов, равных самому короткому слову в строке.

Вариант 31.

Вас попросили написать программу, которая обрабатывает неправильно отформатированный текст. В тексте случайно кто-то поменял регистр на нижний. И если с символами начала предложений начинающий программист справился самостоятельно, то вот аббревиатуры попросил заменить вас.

Ввод: *Машинное обучение (ml) — это раздел ai, в котором компьютеры учатся решать задачи без прямых инструкций программиста. Вместо того чтобы прописывать алгоритм действий для каждого случая, специалист передает машине данные, а она сама находит в них закономерности и делает выводы.*

ML

AI

Вывод: *Машинное обучение (ML) — это раздел AI, в котором компьютеры учатся решать задачи без прямых инструкций программиста. Вместо того чтобы прописывать алгоритм действий для каждого случая, специалист*

передает машине данные, а она сама находит в них закономерности и делает выводы.

Вариант 32.

Вас попросили написать программу «Контентный фильтр». Работает она очень просто: есть несколько запрещенных слов, если в тексте присутствует запрещенное слово, то оно заменяется таким количеством символов X, сколько букв в этом слове.

Вариант 33.

Дана строка. Сколько слов имеют длину, от N до M символов?

Вариант 34.

Дан текст. Найти в нем все email адреса. Email адрес не содержит пробелов, содержит латиницу, цифры, точки, @, нижнее подчеркивание и дефис.

Вариант 35.

Дан текста, в котором с помощью тегов <s> ... </s> (от англ. strikethrough — «зачёркнутый») выделены слова, которые нужно удалить из текста вместе с тегами. Учесть, что разметка может быть нарушена, то есть может отсутствовать открывающийся тег <s> или закрывающийся тег </s>. Считать такие строки не выделенными.

Вариант 36.

Даны 2 текста. Вывести их общие слова.

Справочный материал

Для решения задач на строки можно воспользоваться классом **string**.

Пример подключения класса, инициализации, считывания и обработки показан в программе.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "");
    srand(time(0));
    string s{"Не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся"};
    string sub;
    int b = 2, e = rand() % s.length();
    sub = s.substr(b, e);
    cout << s << endl;
    cout << sub << endl;
    s = sub;
    cout << s << endl;
}
```

Самые важные методы и операции по работе с классом string приведены в таблице:

Функции

s[i]

Пояснение

Обращение для чтения и записи к символу с индексом i

<code>s.substr(pos, len)</code>	Возвращает подстроку вызывающего объекта, начинающуюся с позиции <code>pos</code> и имеющую длину <code>len</code> (доступ только для чтения)
<code>s.c_str()</code>	Предоставляет доступ только для чтения к С-строке, представленной объектом <code>str</code>
<code>s.at(i)</code>	Обращается для чтения и записи к символу строки <code>s</code> , который имеет индекс <code>i</code>
<code>sl=s2;</code>	Выделяет для строки <code>sl</code> объем памяти, равный длине строки <code>s2</code> , и инициализирует строку <code>sl</code> значением строки <code>s2</code>
<code>s+=s2;</code>	Символы строки <code>s2</code> добавляются в конец строки <code>sl</code> , для которой выделяется необходимый объем памяти
<code>s.empty()</code>	Если строка <code>s</code> является пустой, возвращает <code>true</code> , если <code>s</code> не пустая— <code>false</code>
<code>s.clear()</code>	Удаляет все символы в <code>s</code>
<code>s.insert(pos, s2)</code>	Помещает строку <code>s2</code> в строку <code>s</code> , начиная с позиции <code>pos</code>
<code>stoi(s)</code>	Возвращает значение типа <code>int</code> (<code>s</code> – строка цифр)
<code>stod(s)</code>	Возвращает значение типа <code>double</code> (<code>s</code> – строка цифр и разделитель точка)
<code>to_string</code>	Преобразовывает значение в значение string .
<code>sl==s2</code>	Проверяет, равны строки или нет; возвращает соответствующее логическое значение
<code>sl!=s2</code>	
<code>sl<s2, sl>s2,</code>	Лексикографическое сравнение строк
<code>sl<=s2</code>	
<code>sl>=s2</code>	
<code>s.find(sl)</code>	Возвращает индекс начала подстроки <code>sl</code> , входящей в строку <code>s</code>
<code>s.find(sl,pos)</code>	Возвращает индекс начала подстроки <code>sl</code> , входящей в строку <code>s</code> ; поиск начинается с позиции <code>pos</code>
<code>s.length()</code>	Возвращает текущее количество символов в строке <code>s</code>
<code>s.size()</code>	